

PROPRIEDADES DO LIMITE E DEMONSTRAÇÕES

① DESIGUALDADE Δ

* CONCEITOS IMPORTANTES

$$|a+b| \leq |a| + |b|$$

$$\textcircled{\text{I}} \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$\downarrow \quad \downarrow$$

$$L_F \quad L_G$$

② DEF. LIMITE

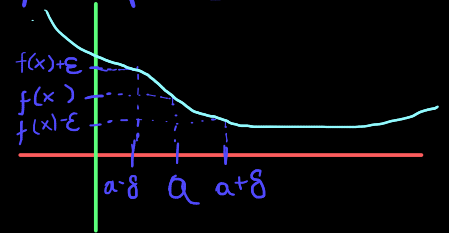
$$|f(x) + g(x) - L_F - L_G| < \epsilon$$

UM N° PEQUENO DA MINHA ESCOLHA

TENHO QUE PROVAR QUE É VERDADE

② DEFINIÇÃO PRECISA

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 / \text{SE } 0 < |x - a| < \delta, \text{ ENTÃO } |f(x) - L| < \epsilon$$



OU SEJA, TODO X NO INTERVALO $(a - \delta, a + \delta)$, GERA UM $f(x) \in (f(x) - \epsilon, f(x) + \epsilon)$

① DESIGUALDADE Δ

$$|(f(x) - L_F) + (g(x) - L_G)| \leq \underbrace{|f(x) - L_F|}_{\textcircled{i}} + \underbrace{|g(x) - L_G|}_{\textcircled{ii}}$$

① $0 < |f(x) - L_F| < \frac{\epsilon}{2} \rightarrow$ EU USO $\frac{\epsilon}{2}$ POR CONVENIÊNCIA, POR EU POSSO USAR UM NÚMERO PEQUENO QUALQUER, INCLUSIVE A METADE DO USO PARA $|f(x) + g(x) - L_F - L_G|$

② $0 < |g(x) - L_G| < \frac{\epsilon}{2} \rightarrow |f(x) - L_F| + |g(x) - L_G| < \epsilon^{-\frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2}}$

$$|f(x) - L_F + g(x) - L_G| \leq |f(x) - L_F| + |g(x) - L_G| < \epsilon$$

PROVANDO QUE $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

$$\textcircled{\text{II}} \quad \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$\downarrow$ L_F $\downarrow$ L_G

$$|f(x) - g(x) - L_F + L_G| < \varepsilon$$

$$\hookrightarrow |(f(x) - L_F) + (-g(x) + L_G)| \leq |f(x) - L_F| + |-g(x) + L_G|$$

$\textcircled{\text{i}}$ $\textcircled{\text{ii}}$

$$\textcircled{\text{i}} \quad 0 < |f(x) - L_F| < \frac{\varepsilon}{2} \rightarrow |f(x) - L_F + L_G - g(x)| \leq |f(x) - L_F| + |L_G - g(x)| < \varepsilon$$

$$\textcircled{\text{ii}} \quad 0 < |L_G - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

PROVADO PARA DIFERENÇA

$$\textcircled{\text{III}} \quad \exists K \in \mathbb{R}, \quad \lim_{x \rightarrow a} K \cdot f(x) = K \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

$\downarrow$ L_F

$$|K \cdot f(x) - K \cdot L_F| < \varepsilon$$

$$|K \cdot (f(x) - L_F)| < \varepsilon$$

$$\hookrightarrow |f(x) - L_F| < \frac{\varepsilon}{|K|}$$

$$|K| \cdot |f(x) - L_F| < \frac{\varepsilon}{|K|} \cdot |K|$$

$$|K \cdot f(x) - K L_F| < \varepsilon$$

PROVADO

$$\textcircled{\text{IV}} \quad \lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$\downarrow$ L_F $\downarrow$ L_G

$$(f(x) - L_F)(g(x) - L_G) = f(x) \cdot g(x) - g(x) \cdot L_F - f(x) \cdot L_G + L_F L_G$$

$\downarrow$

$$f(x) \cdot g(x) = (f(x) - L_F)(g(x) - L_G) + g(x) L_F + f(x) L_G - L_F L_G$$

APLICO LIMITE E USO AS ÚLTIMAS 3 PROPRIEDADES

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - L_F)(g(x) - L_G) + L_F \lim_{x \rightarrow a} g(x) + L_G \lim_{x \rightarrow a} f(x) - L_F L_G$$

$\rightarrow = 0 \quad \textcircled{\text{i}}$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0 + L_F \cdot L_G + L_G \cdot L_F - L_F \cdot L_G$$

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = L_F \cdot L_G \text{ ou } \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

PROVADA

(i) PRECISAMOS PROVAR QUE $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - L_F)(g(x) - L_G) = 0$

$$|(f(x) - L_F)(g(x) - L_G)| < \varepsilon \Rightarrow \underbrace{|f(x) - L_F|}_{(A)} \cdot \underbrace{|g(x) - L_G|}_{(B)} < \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) - L_F = 0$$

$$(A) |f(x) - L_F - 0| < \sqrt{\varepsilon}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) - L_G = 0$$

$$(B) |g(x) - L_G - 0| < \sqrt{\varepsilon}$$

$$\therefore \underbrace{|f(x) - L_F| \cdot |g(x) - L_G|}_{\text{PROVADO}} < \varepsilon$$

$$(v) \lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \underbrace{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}_{L_1} \div \underbrace{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}_{L_2}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{L_1}{L_2} \rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$$

PELA PROPRIEDADE DO PRODUTO, O LIMITE INICIAL SÓ SERÁ IGUAL A $\frac{L_1}{L_2}$ SE $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{L_2}$.

$$(i) |g(x) - L_2| < \frac{|L_2|}{2} \rightarrow |L_2| = |L_2 + g(x) - g(x)|$$

$\downarrow$

$$|L_2| < \frac{|L_2|}{2} + |g(x)| \quad |L_2| \leq |L_2 - g(x)| + |g(x)|$$

$$|L_2| < \frac{|L_2|}{2} + |g(x)| \quad |L_2| \leq |g(x) - L_2| + |g(x)|$$

$$\frac{|L_2|}{2} < |g(x)| \rightarrow \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{L_2} \right| < \varepsilon \rightarrow \frac{|g(x) - L_2|}{|g(x)| |L_2|} < \varepsilon$$

$$\frac{1}{|g(x)|} < \frac{2}{|L_2|} \quad |g(x) - L_2| < \frac{|L_2|^2}{2} \cdot \varepsilon$$

PROVADO

$$\textcircled{\text{VI}} \lim_{x \rightarrow a} f(x)^n = \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right)^n$$

BASE

$$n=2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x)^2 = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot f(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

VERDADE

INDUÇÃO

VALE PARA k , ENTÃO VALE PARA $k+1 \Rightarrow \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right)^{k+1}$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{k+1} = \lim_{x \rightarrow a} f(x)^k \cdot f(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)^k \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

$$\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right)^k \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \underbrace{\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right)^{k+1}}_{\text{PROVADO}}$$

$$\textcircled{\text{VII}} \lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$$

$$\textcircled{\text{VIII}} b \in \mathbb{R}, \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} b^{f(x)} = b^{\lim_{x \rightarrow a} f(x)} = b^L$$

$$\textcircled{\text{IX}} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, L > 0, b \in \mathbb{R}, b > 0, b \neq 1 \text{ e } n \in \mathbb{N}$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow a} [\log_b f(x)] = \log_b \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right] = \log_b L$$

$$\textcircled{\text{X}} P(x) = b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_1 x + b_0, \text{ ONDE } b_n \text{ SÃO}$$

COEFICIENTES DISTINTOS, TEMOS

$$\lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a)$$

$$\textcircled{\text{XI}} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_m x^m}{b_n x^n} \quad / \quad \begin{aligned} P(x) &= a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots \\ Q(x) &= b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots \end{aligned}$$